

Теорія інформації та кодування

Лекція 2. Дискретний канал передавання інформації

Інформаційний канал – це деяка модель середовища, через яку інформація проходить, або у якій зберігається.

Говоритимемо, що модель інформаційного каналу між об'єктом (джерелом), що його описує ансамбль $\mathbf{X}$ з алфавітом $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ і розподілом $P(X) = \{p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_k)\}$ та спостерігачем (приймачем), що його описує ансамбль $\mathbf{Y}$ з алфавітом $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_l\}$ і розподілом $P(Y) = \{p(y_1), p(y_2), \dots, p(y_l)\}$ задана, якщо відоме правило обчислення умовних імовірностей $p(y_j | x_i)$, $i=1, \dots, k, j=1 \dots l$:

$$\mathbf{P}(\mathbf{Y} | \mathbf{X}) = \begin{bmatrix} p(y_1 | x_1) & p(y_2 | x_1) & \cdots & p(y_j | x_1) & \cdots & p(y_l | x_1) \\ p(y_1 | x_2) & p(y_2 | x_2) & \cdots & p(y_j | x_2) & \cdots & p(y_l | x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p(y_1 | x_i) & p(y_2 | x_i) & \cdots & p(y_j | x_i) & \cdots & p(y_l | x_i) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(y_1 | x_k) & p(y_2 | x_k) & \cdots & p(y_j | x_k) & \cdots & p(y_l | x_k) \end{bmatrix}$$

Матриця $P(Y | X)$ називається перехідною матрицею каналу та має наступні властивості:

1. Сума елементів рядка дорівнює 1:

$$\sum_{j=1}^l p(y_j | x_i) = 1$$

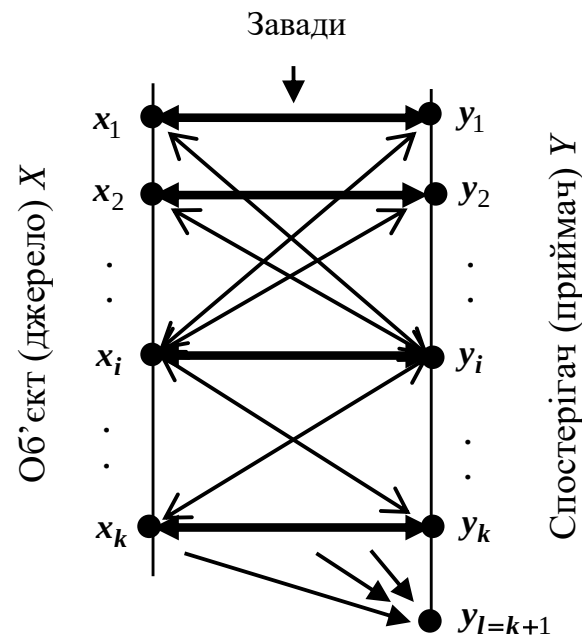
2. Якщо $p(x_i)$ імовірність появи вхідного символу, то:

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l p(y_j | x_i) p(x_i) = 1$$

Як співвідносяться розмірності алфавітів джерела та приймача?

1. $k=l$

2. $k+1=l$. В цьому випадку стан y_l є особливим, оскільки йому не відповідає жоден з символів x_i . Такий стан називають витиранням повідомлення, а сам канал – каналом з витиранням. Витирання відбувається з імовірністю $p(y_l | x_i)$, якщо відоме повідомлення x_i та навпаки, якщо відомим є стан витирання y_l , то з імовірністю $p(x_i | y_l)$ джерело перебуває в стані x_i .



Канал називають стаціонарним, або однорідним якщо перехідні ймовірності не залежать від часу; інакше – нестаціонарним, або неоднорідним.

Канал називають каналом без пам'яті, якщо перехідні ймовірності не залежать від передісторії; інакше каналом із пам'яттю.

Канал називають симетричним за входом, якщо всі рядки його перехідної матриці можна отримати перестановками елементів першого рядка.

Канал називають симетричним за виходом, якщо всі стовпці його перехідної матриці можна отримати перестановками елементів першого стовпця.

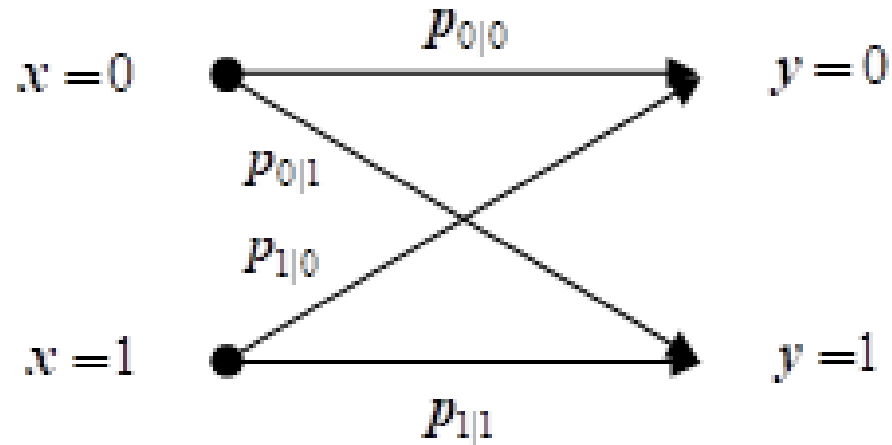
Канал називають повністю симетричним, якщо він симетричний одночасно за входом і за виходом.

Канал називають *симетричним у широкому розумінні*, якщо за допомогою перенумерування вихідних символів його перехідну матрицю можна записати у вигляді блокової матриці $\mathbf{P}^\# = [\mathbf{P}_1 \mid \mathbf{P}_2 \mid \dots \mid \mathbf{P}_m]$, де всі $\mathbf{P}_i$ – симетричні матриці.

Приклад. Двійковий стаціонарний канал без пам'яті і без витирання. Він має два вхідні – 0 і 1, та два вихідні – теж 0 і 1 – символи. Перехідна матриця каналу матиме вигляд

$$\begin{pmatrix} p(y_0 | x_0) & p(y_1 | x_0) \\ p(y_0 | x_1) & p(y_1 | x_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{0|0} & p_{1|0} \\ p_{0|1} & p_{1|1} \end{pmatrix}$$

Графічно представити такий канал можна у наступному вигляді.



Припустимо, що канал є симетричним, тобто $p_{0|0}=p_{1|1}$ та $p_{0|1}=p_{1|0}$. Такий канал ще називають біноміальним.

Нехай $p(x=0)=p$, $p(x=1)=1-p$, $p_{0|0}=p_{1|1}=P$ та $p_{0|1}=p_{1|0}=Q$. Тоді

$$\begin{pmatrix} p(y_0 | x_0) & p(y_1 | x_0) \\ p(y_0 | x_1) & p(y_1 | x_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & Q \\ Q & P \end{pmatrix}$$

З властивостей перехідної матриці каналу маємо:

$$p(y=0)=pP+(1-p)Q$$

$$p(y=1)=pQ+(1-p)P$$

Припустимо, що відомий прийнятий символ; яка ймовірність того, що був надісланий заданий символ?

З формули Байєса отримаємо:

$$p(x=0 \mid y=0) = pP / (pP + (1-p)Q)$$

$$p(x=0 \mid y=1) = pQ / (pQ + (1-p)P)$$

$$p(x=1 \mid y=1) = (1-p)P / (pQ + (1-p)P)$$

$$p(x=1 \mid y=0) = (1-p)Q / (pP + (1-p)Q)$$

Якщо $p(x=0)=p(x=1)=1/2$, то

$$p(x=0 \mid y=0) = p(x=1 \mid y=1) = P$$

$$p(x=0 \mid y=1) = p(x=1 \mid y=0) = Q$$

Нехай $P = 0.9$, $Q = 0.1$, $p(x = 0) = 0.8$, $p(x = 1) = 0.2$, тоді

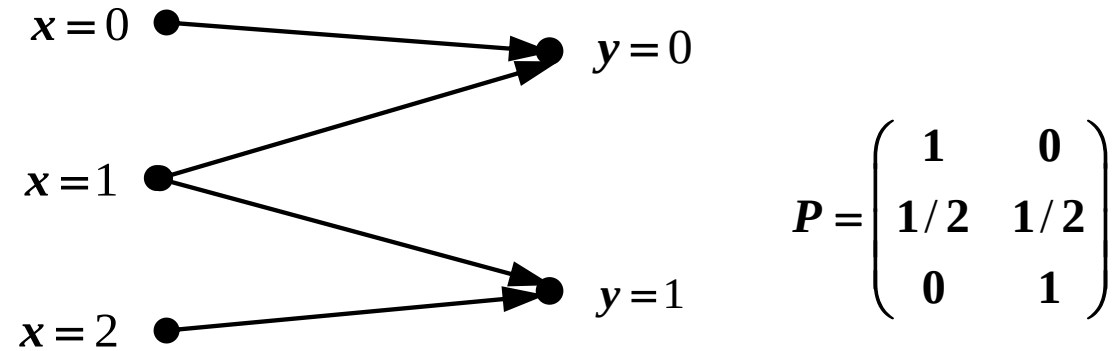
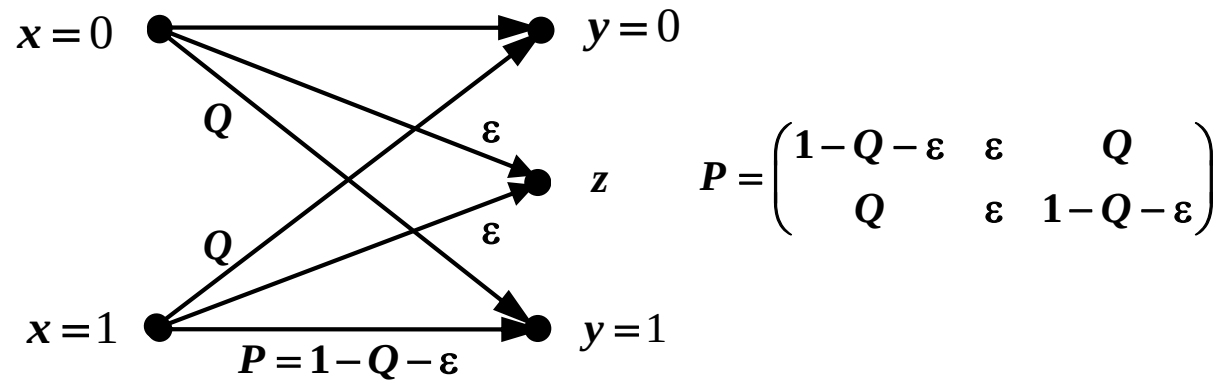
$$p(x = 0 | y = 0) = \frac{0,9 \cdot 0,8}{0,9 \cdot 0,8 + 0,1 \cdot 0,2} = \frac{0,72}{0,74} = 0,973$$

$$p(x = 0 | y = 1) = \frac{0,1 \cdot 0,8}{0,1 \cdot 0,8 + 0,9 \cdot 0,2} = \frac{0,08}{0,26} = 0,308$$

$$p(x = 1 | y = 1) = \frac{0,9 \cdot 0,2}{0,1 \cdot 0,8 + 0,9 \cdot 0,2} = \frac{0,18}{0,26} = 0,692$$

$$p(x = 1 | y = 0) = \frac{0,1 \cdot 0,2}{0,9 \cdot 0,8 + 0,1 \cdot 0,2} = \frac{0,02}{0,74} = 0,027$$

Наведемо приклади симетричних лише за входом чи лише за виходом каналів:



Спробуємо отримати інформацію про повідомлення, які передають, за символами, які отримують на виході каналу.

Для добутку $\mathbf{XY}=\{(x, y), p(x, y)\}$ двох ансамблів $\mathbf{X}=\{x, p(x)\}$, $\mathbf{Y}=\{y, p(y)\}$ потрібно виміряти кількість інформації, яка міститься в елементах x з $\mathbf{X}$ за інформацією, яка міститься у вихідних символах.

Використаємо для цього як міру інформації взаємну інформацію.

$$I(x; y) = I(x) - I(x | y)$$

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k p(x_i, y_j) \log_2 \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i) p(y_j)}$$

$$I(X; Y) = H(X) - H(X | Y) = H(Y) - H(Y | X).$$

Середню взаємну інформацію $I(X; Y)$ можна інтерпретувати як середню кількість інформації про елементи ансамблю X яка міститься в елементах Y .

Стосовно каналів зв'язку середню взаємну інформацію $I(X; Y)$ можна інтерпретувати як кількість інформації, яку переносить один символ. Зауважимо, що з властивостей $I(X; Y)$ випливає, що, якщо вихідні символи каналу не залежать від вхідних, то передавання є неможливим.

Завдання каналу встановити однозначний зв'язок між символами джерела і приймача, тобто в перехідній матриці $p(y_j | x_i) = 1$ ($i = j$) та $p(y_j | x_i) = 0$ ($i \neq j$). У цьому випадку канал зв'язку називають каналом без шуму.

Виконання умов використання каналу без шуму означає повний збіг ансамблів X та Y , наслідком чого є

$$H(X | Y) = H(Y | X) = 0 \text{ та } I(X; Y) = H(X) = H(Y) = H(X, Y).$$

Висновок:

1. Для каналу без завад кількість переданої інформації дорівнює ентропії об'єднання двох джерел або безумовній ентропії одного з них.
2. За високого рівня завад простежується повна статистична незалежність джерел ($H(X | Y) = H(X)$, $H(Y | X) = H(Y)$, та $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$) наслідком чого є $I(X; Y) = 0$.
3. У випадку неабсолютного статистичного взаємозв'язку джерел завади деякою мірою спотворюють передані повідомлення ($0 \leq H(X | Y) \leq H(X)$, $0 \leq H(Y | X) \leq H(Y)$). Кількість інформації, що її передає джерело X спостерігачу Y можна визначити так:
 - а) джерело Y вибравши повідомлення y_j виробляє певну кількість інформації $H(X | Y)$.
 - б) після вибору повідомлення y_j джерело Y приймає рішення щодо того, яке з повідомлень x_i передане, тобто виробляє кількість інформації про стан джерела $H(X)$.
 - в) нарешті $I(X; Y) = H(X) - H(X | Y)$.

Отже, інформаційні втрати в каналі визначають умовною ентропією одного джерела щодо іншого, а кількість переданої інформації – безумовною ентропією джерела й інформаційними втратами.

Підсумовуючи, отримаємо, що:

умовна ентропія $H(X | Y)$ – це втрати інформації в каналі зв'язку (ненадійність каналу);

умовна ентропія $H(Y | X)$ – це інформація про перешкоди, що надходить в канал ззовні або створюється внутрішніми перешкодами в каналі (ентропія завад або ентропія джерела шуму).

Нехай $x(t)$ – реалізації неперервного повідомлення на вході будь-якого блоку схеми зв'язку, $y(t)$ – реалізація вихідного повідомлення (сигналу), $f_1(x)$ – одновимірна щільність ансамблю вхідних повідомлень, $f_2(y)$ – одновимірна щільність ансамблю вихідних повідомлень, $f(x, y)$ – сумісна щільність, $f(y | x)$ – умовна щільність y при відомому x . Тоді:

Для кількості інформації справедливі наступні співвідношення:

$$I(x; y) = \log_2 \frac{f(x, y)}{f_1(x) f_2(y)} = \log_2 \frac{f(x/y)}{f_1(x)} = \log_2 \frac{f(y/x)}{f_2(y)}$$

Середня взаємна інформація:

$$I(X; Y) = \iint_{X Y} f(x, y) \log_2 \frac{f(x, y)}{f_1(x) f_2(y)} dx dy$$

Приклад. Нехай перехідна матриця каналу зв'язку має вигляд

$$P(Y | X) = \begin{pmatrix} 0.98 & 0.01 & 0.01 \\ 0.1 & 0.75 & 0.15 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$$

та $p(x_1)=0.7$; $p(x_2)=0.2$; $p(x_3)=0.1$. Обчислити:

середню кількість інформації, що переноситься одним символом;

інформаційні втрати при передачі 1000 символів алфавіту x_1, x_2, x_3 .

$$H(X) = -(0.7 \cdot \log_2 0.7 + 0.2 \cdot \log_2 0.2 + 0.1 \cdot \log_2 0.1) = 1.16 \text{ біт/символ.}$$

$$\begin{aligned} H(Y | X) &= -0.7 \cdot (0.98 \log_2 0.98 + 0.01 \log_2 0.01 + 0.01 \log_2 0.01) - \\ &- 0.2 \cdot (0.1 \log_2 0.1 + 0.75 \log_2 0.75 + 0.15 \log_2 0.15) - 0.1 \cdot (0.2 \log_2 0.2 + 0.3 \log_2 0.3 + 0.5 \log_2 0.5) = \\ &= 0.473 \text{ біт/символ} \end{aligned}$$

$$P(X,Y) = \begin{pmatrix} 0.7 \cdot 0.98 & 0.7 \cdot 0.01 & 0.7 \cdot 0.01 \\ 0.2 \cdot 0.1 & 0.2 \cdot 0.75 & 0.2 \cdot 0.15 \\ 0.1 \cdot 0.2 & 0.1 \cdot 0.3 & 0.1 \cdot 0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.686 & 0.007 & 0.007 \\ 0.02 & 0.15 & 0.03 \\ 0.02 & 0.03 & 0.05 \end{pmatrix}$$

Звідси

$$p(y_1)=0.726; p(y_2)=0.187; p(y_3)=0.087.$$

Відповідно

$$H(Y) = -(0,726 \cdot \log_2 0,726 + 0,187 \cdot \log_2 0,187 + 0,087 \cdot \log_2 0,087) = 1,094 \text{ біт/символ.}$$

Нарешті

$$I(X; Y) = 1.094 - 0.473 = 0.621 \text{ біт}$$

Інформаційні втрати:

I спосіб.

$$P(X | Y) = \begin{pmatrix} 0.686/0.726 & 0.007/0.187 & 0.007/0.087 \\ 0.02/0.726 & 0.15/0.187 & 0.03/0.087 \\ 0.02/0.726 & 0.03/0.187 & 0.05/0.087 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.945 & 0.037 & 0.08 \\ 0.0275 & 0.803 & 0.345 \\ 0.0275 & 0.16 & 0.575 \end{pmatrix}$$

$$H(X | Y) = 0.726 \cdot (-0.945 \cdot \log_2 0.945 - 0.0275 \cdot \log_2 0.0275 - 0.0275 \cdot \log_2 0.0275) + \\ + 0.187 \cdot (-0.037 \cdot \log_2 0.037 - 0.803 \cdot \log_2 0.803 - 0.16 \cdot \log_2 0.16) + 0.087 \cdot (-0.08 \cdot \log_2 0.08 - \\ - 0.345 \cdot \log_2 0.345 - 0.575 \cdot \log_2 0.575) = 0.539 \text{ (біт/символ)}$$

$$1000 \cdot H(X | Y) = 539 \text{ (біт)}$$

II спосіб.

$$\text{Оскільки } I(X ; Y) = I(Y ; X), \text{ то } H(X | Y) = H(X) - H(Y) + H(Y | X) = 1.16 - 1.094 + 0.473 = \\ = 0.539 \text{ (біт/символ)}$$

Продуктивність дискретного джерела та швидкість передавання інформації

Ансамбль повідомлень X , із заданим алфавітом $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, розподілом імовірностей $p(x_i)$ та розподілом проміжків часу $\tau_i = \tau(x_i)$ протягом яких джерело вибирає різні повідомлення. Тоді продуктивність джерела (*швидкість створення інформації*) щодо певного повідомлення x_i можна визначити як:

$$V_{\text{дж}, i} = I(x_i) / \tau_i \text{ (b/c)}$$

Середню продуктивність визначають

$$V_{\text{дж}} = \sum_{i=1}^k p_i \cdot V_{\text{дж}, i}$$

Усереднення за часом (або припущення, що $\tau_{cp} = \tau_i = \tau_j$) дозволяє записати

$$V_{\text{дж}, i} = I(x_i) / \left(\sum_{i=1}^k p(x_i) \cdot \tau_i \right) = \frac{I(x_i)}{\tau_{cp}}$$

В такому випадку, середня продуктивність джерела може бути обчислена

$$V_{\text{дж}} = \frac{1}{\tau_{\text{cp}}} \sum_{i=1}^k p_i \cdot I(x_i) = -\frac{1}{\tau_{\text{cp}}} \sum_{i=1}^k p_i \log_2 p_i = \frac{H(X)}{\tau_{\text{cp}}}$$

Отже, продуктивність джерела, визначають середньою кількістю інформації, що її виробляє джерело за одиницю часу.

Швидкість передавання інформації через канал зв'язку обчислюють за формулою

$$V = \frac{I(X;Y)}{\tau}$$

Максимально можливу швидкість передавання інформації через канал називають пропускною здатністю, або ємністю каналу зв'язку

$$C = \frac{1}{\tau} \max_{p(x)} [I(X; Y)] = \frac{1}{\tau} \max_{p(x)} [H(X) - H(X | Y)]$$

Попередній вираз досягає максимуму у разі абсолютної статистичної залежності джерел X та Y (завад немає або їх рівень малий). У цьому випадку $H(X | Y) = 0$ і оскільки ентропія максимальна у випадку рівноімовірних повідомлень, то

$$C = \frac{1}{\tau} \max_{p(x)} H(X) = \frac{1}{\tau} \log_2 k$$

Твердження 1. Для симетричного за входом каналу без пам'яті, заданого ансамблями $\mathbf{X}$ з алфавітом $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, $P(X) = \{p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_k)\}$ та $\mathbf{Y}$ з алфавітом $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_l\}$, $P(Y) = \{p(y_1), p(y_2), \dots, p(y_l)\}$ маємо

$$C = \frac{1}{\tau} \max_{p(x)} I(X; Y) = \frac{1}{\tau} \left(\max_{p(x)} (H(Y)) - H(Y | x) \right)$$

де $H(Y | x)$ часткова умовна ентропія $H(Y | x_i)$ для будь-якого x_i ($i=1, \dots, k$).

Доведення. Маємо

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y | X)$$

Натомість

$$H(Y | X) = \sum_{i=1}^k p(x_i) H(Y | x_i)$$

Оскільки всі стрічки перехідної матриці є однаковими з точністю до номера елемента, то звідси випливає, що часткові умовні ентропії $H(Y | x_i)$ є однаковими для всіх x_i ($i=1, \dots, k$), тому

$$H(Y | X) = H(Y | x) \sum_{i=1}^k p(x_i) = H(Y | x)$$

Твердження 1 доведене.

Твердження 2. Для симетричного за виходом каналу без пам'яті, заданого ансамблями $\mathbf{X}$ з алфавітом $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, $P(X) = \{p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_k)\}$ та $\mathbf{Y}$ з алфавітом $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_l\}$, $P(Y) = \{p(y_1), p(y_2), \dots, p(y_l)\}$ рівноімовірний розподіл вхідних символів ($p(x_i) = 1/k$) дає рівноймовірний розподіл вихідних символів ($p(y_j) = 1/l$).

Доведення. З формули повної імовірності маємо

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^k p(x_i) p(y_j | x_i) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k p(y_j | x_i)$$

Легко бачити, що

$$\sum_{i=1}^k p(y_j | x_i)$$

дорівнює сумі елементів j -го стовпця перехідної матриці каналу, а з властивості симетричності за виходом, отримуємо, що ця сума дорівнює k/l , тому

$$p(y_j) = \frac{1}{k} \cdot \frac{k}{l} = \frac{1}{l}$$

Твердження 2 доведене.

Твердження 3. Для повністю симетричного каналу без пам'яті, заданого ансамблями $\mathbf{X}$ з алфавітом $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, $P(X) = \{p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_k)\}$ та $\mathbf{Y}$ з алфавітом $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$, $P(Y) = \{p(y_1), p(y_2), \dots, p(y_k)\}$ маємо

$$C = \frac{1}{\tau} \left(\log_2 k + \sum_{j=1}^k p(y_j | x_1) \log_2 p(y_j | x_1) \right)$$

Доведення. З симетричності за входом та з твердження 1 отримуємо, що часткові умовні ентропії $H(Y | x_i)$ є однаковими для всіх x_i ($i=1, \dots, k$), тобто

$$C = \frac{1}{\tau} \max_{p(x)} I(X; Y) = \frac{1}{\tau} \left(\max_{p(x)} (H(Y)) - H(Y | x) \right)$$

З іншого боку, з симетричності за виходом та з твердження 2 маємо, що максимальне значення ентропії $H(Y)$ досягається при рівноімовірному розподілі символів на вході каналу, тобто

$$\max_{p(x)} (H(Y)) = \log_2 k$$

що доводить твердження 3.

Твердження 4. Для двійкового симетричного каналу з витиранням максимум взаємної інформації між входом та виходом досягається у випадку рівноімовірних символів вхідного алфавіту і пропускна здатність каналу дорівнює

$$C = \frac{1}{\tau} \max_{p(x)} I(X; Y) = \frac{1}{\tau} \left(\max_{p(x)} (H(Y)) - H(Y | x) \right) =$$

$$= \frac{1}{\tau} ((1 - Q - \varepsilon) \log_2 (1 - Q - \varepsilon) + Q \log_2 Q + (1 - \varepsilon)(1 - \log_2 (1 - \varepsilon)))$$

Доведення. Перехідна матриця двійкового симетричного каналу з витиранням має вигляд

$$P = \begin{pmatrix} 1 - Q - \varepsilon & \varepsilon & Q \\ Q & \varepsilon & 1 - Q - \varepsilon \end{pmatrix}$$

Отже, такий канал є симетричним за входом, а тому з твердження 1 маємо, що

$$C = \frac{1}{\tau} \max_{p(x)} I(X; Y) = \frac{1}{\tau} \left(\max_{p(x)} (H(Y)) - H(Y | x) \right)$$

З формули повної імовірності для імовірностей $p(y_j)$ ($j=1, 2, 3$) маємо

$$p(y_1) = p(x_1)(1 - Q - \varepsilon) + p(x_2)Q$$

$$p(y_2) = p(x_1)\varepsilon + p(x_2)\varepsilon = \varepsilon(p(x_1) + p(x_2)) = \varepsilon$$

$$p(y_3) = p(x_1)Q + p(x_2)(1 - Q - \varepsilon)$$

Оскільки, ймовірність $p(y_2)$ не залежить від розподілу ймовірностей появи символів на вході каналу, то для максимізації $H(Y)$ необхідно, щоб різниця між $p(y_1)$ та $p(y_3)$ була якомога меншою, що досягається при $p(x_1) = p(x_2) = 1/2$, тобто

$$p(y_1) = p(y_3) = (1 - \varepsilon)/2.$$

Отже,

$$\max H(Y) = -(1 - \varepsilon) \log_2 \frac{1 - \varepsilon}{2} - \varepsilon \log_2 \varepsilon$$

$$H(Y | x) = -(1 - Q - \varepsilon) \log_2 (1 - Q - \varepsilon) - Q \log_2 Q - \varepsilon \log_2 \varepsilon$$

Приклад. На вхід приймального пристрою діє коливання $y(t) = x(t) + n(t)$, де сигнал $x(t)$ і перешкода $n(t)$ – незалежні гаусові випадкові процеси з нульовими математичними очікуваннями і дисперсіями, що дорівнюють відповідно σ_x^2 і σ_n^2 . Визначити кількість взаємної інформації $I(x; y)$, яка міститься в будь-якому значенні прийнятого коливання $y(t)$ про значення сигналу $x(t)$; повну середню взаємну інформацію $I(X; Y)$.

Оскільки $y(t)$ є сумою двох незалежних нормально розподілених величин $x(t)$ і $n(t)$, то

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_x^2}\right), \quad f(y) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right),$$

$f(y|x) =$

причому

$$\sigma_y^2 = \sigma_x^2 + \sigma_n^2,$$

а (згадати теорію ймовірності і довести самостійно):

$$f(y|x) = \frac{1}{\sigma_n \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{n^2}{2\sigma_n^2}} = f(n)$$

Кількість інформації:

$$\begin{aligned} I(x; y) &= \log_2 \frac{f(y|x)}{f(y)} = \frac{1}{\ln 2} \ln \frac{f(y|x)}{f(y)} = \frac{1}{\ln 2} \left(\ln \left(\frac{1}{\sigma_n \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{n^2}{2\sigma_n^2}} \right) - \ln \left(\frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}} \right) \right) = \\ &= \frac{1}{\ln 2} \ln \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_n^2}}{\sigma_n} + \frac{1}{\ln 2} \left(-\frac{n^2}{2\sigma_n^2} + \frac{y^2}{2(\sigma_x^2 + \sigma_n^2)} \right) \end{aligned}$$

Повна середня взаємна інформація:

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= E(I(x;y)) = E\left(\frac{1}{\ln 2} \ln \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_n^2}}{\sigma_n} + \frac{1}{\ln 2} \left(-\frac{n^2}{2\sigma_n^2} + \frac{y^2}{2(\sigma_x^2 + \sigma_n^2)}\right)\right) = \\ &= \log_2 \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_n^2}}{\sigma_n} + \frac{1}{\ln 2} E\left(-\frac{n^2}{2\sigma_n^2} + \frac{y^2}{2(\sigma_x^2 + \sigma_n^2)}\right) = \log_2 \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_n^2}}{\sigma_n} + \frac{1}{2(\sigma_x^2 + \sigma_n^2) \ln 2} E(y^2) - \frac{1}{2\sigma_n^2 \ln 2} E(n^2) = \\ &= \log_2 \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_n^2}}{\sigma_n} + \frac{\sigma_x^2 + \sigma_n^2}{2(\sigma_x^2 + \sigma_n^2) \ln 2} - \frac{\sigma_n^2}{2\sigma_n^2 \ln 2} = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{\sigma_x^2}{\sigma_n^2}\right) \end{aligned}$$